Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Visitors:
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart

Europäisches Patentamt

80298 München

Unser Zeichen	R. 394388 / EP / 22730094.4
Sachbearbeiter	(C/IPS3) Birgit Rudat
E-Mail-Adresse	IP.BOSCH@DE.BOSCH.COM
Telefon	+49(711)811-16651
Datum	16.01.2024

EP-Patentanmeldung Nr. 22730094.4
ROBERT BOSCH GMBH

Auf den internationalen Recherchebericht:

1. Neu eingereichte Unterlagen

- Neue Beschreibungsseiten 1 bis 12

Die neu eingereichten Unterlagen ersetzen zumindest zunächst die entsprechenden bisherigen Unterlagen. Die verbleibenden Unterlagen werden zumindest zunächst unverändert aufrechterhalten. Der Anmelder behält sich das Recht vor, Teilanmeldungen basierend auf der ursprünglichen Anmeldung einzureichen.

2. Gegenstand der Anmeldung / Stand der Technik

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Ermitteln verdeckter Objekte in einer ein Umfeld repräsentierenden 3D-Punktwolke.

Diesbezüglich wurde der nachfolgende Stand der Technik recherchiert:

D1: DE102020004791A1 offenbart ein Verfahren zur Erkennung von niedrig reflektierenden Objekten mittels eines Lidars, dadurch gekennzeichnet, dass eine durch den Lidar erzeugte Punktewolke dahingehend ausgewertet wird, ob von einem Objekt ein Schatten auf einen

Hintergrundbereich geworfen wird und dass bei einer Erkennung eines Schattens oder eines Punktewolkenlochs eine Empfindlichkeit eines Empfängers oder eine Lichtleistung des Lidars in diesem Bereich erhöht wird, um das Objekt klassifizieren zu können.

D2: DE102016224764A1 offenbart ein Verfahren zum Betreiben eines Laserscanners, welcher eine Aufweitungseinheit zum Aufweiten eines Laserstrahls des Laserscanners quer zu einer Messebene aufweist, wobei empfangene Reflexionen des Laserstrahls unter Verwendung einer ersten Funktion zur Hinderniserkennung und einer zweiten Funktion zur Lokalisierung gefiltert werden.

D3: US020190361098A1 offenbart ein Lidar-System zum Erzeugen und Verarbeiten von Laserpulssequenzen, wobei aus einem Umfeld reflektiertes Laserlicht mittels einer Empfangsoptik vor dem Auftreffen auf einer Photodetektoranordnung defokussiert wird, um das Laserlicht im Wesentlichen einheitlich über die Photodetektoranordnung zu verteilen. Die Photodetektoranordnung weist einzelne parallelgeschaltete Photodetektorelemente auf, deren Empfangssignale kombiniert werden, um ein Echtzeitausgangssignal zu erzeugen.

D4: US020200056973A1 offenbart ein Partikeldetektionssystem wie ein Rauchdetektionssystem, welches eine Lichtquelle und wenigstens eine auf die Lichtquelle ausgerichtete Kamera aufweist, auf deren Basis Partikel in einem Raum zwischen der Lichtquelle und der Kamera erkannt werden können. In einer Ausführungsform wird die Verwendung einer zusätzlichen Kamera vorgeschlagen, welche in der Lage ist, einen Schatten durch ein Objekt zu detektieren, welches die Lichtquelle verdeckt.

3. Neuheit

Entgegen der Einschätzung im schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchebehörde zeigt keine der Entgegenhaltungen sämtliche Merkmale des unabhängigen Anspruchs.

Die vorliegende Erfindung unterscheidet grundlegend dahingehend von dem in der Druckschrift D1 beschriebenen Gegenstand, dass in der vorliegenden Erfindung Objekte identifiziert werden, welche durch ein Übersprechen verdeckt werden. Das Übersprechen kann beispielsweise durch ein hochreflektierendes Objekt (z. B. ein Retroreflektor wie ein Verkehrsschild usw.) im

Umfeld des aktiven Sensors hervorgerufen werden (siehe u. a. ursprüngliche Unterlagen S. 4, Zeilen 11 bis 13).

In der D1 sollen hingegen niedrig reflektierende Objekte identifiziert werden, welche aufgrund ihrer gering reflektierenden Oberflächeneigenschaften keine Punkte in einer mittels eines Lidars erzeugten Punktewolke erzeugen. Somit liegt insbesondere die Lehre des letzten Bullet Points von Anspruch 1 nicht vor.

In der D1 werden zudem niedrig reflektierende Objekte dadurch identifiziert, dass zunächst Bereiche in der Punktewolke ermittelt werden, welche Schatten oder Punktwolkenlöcher repräsentieren, um diese Bereiche anschließend gezielt mittels einer höheren Lichtleistung einer Sendeeinheit des Lidars oder mittels einer erhöhten Empfindlichkeit einer Empfangseinheit des Lidars zu erfassen. Durch die veränderte Lichtleistung oder die erhöhte Empfindlichkeit soll eine Klassifizierung von Objekten ermöglicht werden, welche diese Schatten oder Punktewolkenlöcher verursachen.

Eine solche Anpassung der Lichtleistung oder der Empfindlichkeit, welche in der D1 zwingend erforderlich ist, ist in der vorliegenden Erfindung weder vorgesehen, noch zielführend, da hierdurch von einem unnötigerweise erhöhten Übersprechen im Lidar-Sensor auszugehen ist, wodurch eine Identifikation von Objekten, welche durch das Übersprechen verdeckt werden, zumindest erschwert oder unmöglich gemacht wird. Somit ist die D1 auch nicht geeignet, Objekte im Umfeld des Sensor zu ermitteln, die durch ein Übersprechen im Sensor verdeckt sind, wie von Anspruch 1 vorgesehen.

Zudem unterscheiden sich die Gegenstände der D1 und der vorliegenden Erfindung dahingehend, dass in der vorliegenden Erfindung potentiell durch ein Übersprechen verdeckte Objekte dadurch ermittelt werden, dass wenigstens ein Schatten im Hintergrundbereich identifiziert wird, welcher keinem Objekt im Vordergrund der 3D-Punktewolke zuordenbar ist. Dies setzt eine vorangegangene Identifizierung von Objekten im Vordergrund voraus, welche in der D1 weder gezeigt, noch erforderlich ist.

Stattdessen werden in der D1 sämtliche Schatten oder Punktewolkenlöcher mit einer höheren Lichtleistung oder einer höheren Empfindlichkeit erfasst, unabhängig davon, ob diese

tatsächlich durch ein niedrig reflektierendes Objekt erzeugt werden oder lediglich niedrig reflektierende Bereiche im Hintergrund darstellen.

Zusammenfassend zeigt keine der Entgegenhaltungen, die im Recherchebericht genannt wurden, sämtliche Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 und des Anspruchs 10, welcher auf diesen rückbezogenen ist.

4. Erfinderische Tätigkeit

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Die Analyse der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen zeigt, dass diese Voraussetzung zweifelsfrei gegeben ist, da auch eine Zusammenschau der genannten Entgegenhaltungen die Lehre des unabhängigen Anspruches nicht nahelegen kann.

Bezüglich des in der vorliegenden Erfindung vorgeschlagenen Verfahrens und der Vorrichtung zum Ermitteln verdeckter Objekte in einer ein Umfeld repräsentierenden 3D-Punktewolke wird die Druckschrift D1 als nächstliegender Stand der Technik betrachtet, da in dieser eine Klassifizierung von niedrig reflektierenden Objekten im Umfeld eines Lidar-Sensors beschrieben wird, welche darauf basiert, dass Schattenbereiche in einer durch den Lidar-Sensor erzeugten Punktewolke ermittelt werden, welche anschließend gezielt mit einer höheren Lichtleistung einer Sendeeinheit des Lidar-Sensors oder einer höheren Empfindlichkeit einer Empfangseinheit des Lidar-Sensors erfasst werden.

Demgegenüber schlägt die vorliegende Erfindung ein Identifizieren potentiell durch ein Übersprechen verdeckter Objekte vor, indem Schattenbereiche im Hintergrund einer 3D-Punktewolke mit identifizierten Objekten im Vordergrund der 3D-Punktewolke abgeglichen werden. In einem Fall, in dem zu einem Schattenbereich im Hintergrund kein Objekt im Vordergrund zugeordnet werden kann, kann entsprechend von einem durch Übersprechen verdeckten Objekt ausgegangen werden.

Dies führt zu dem technischen Effekt, dass durch ein Übersprechen verdeckte Objekte trotz der Verdeckung identifiziert werden können.

Dementsprechend ist es ist Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Erkennung von Objekten bei einem vorhandenen Übersprechen in einem Lidar-Sensor bereitzustellen.

Eine Erkennung von Objekten, welche durch ein Übersprechen verdeckt sind, ist in der D1 weder gezeigt noch nahegelegt. Stattdessen löst die D1 eine von der vorliegenden Erfindung abweichende Aufgabe, nämlich eine Klassifizierung von niedrig reflektierenden Objekten.

Ein Erreichen des Gegenstandes der vorliegenden Erfindung durch den Fachmann auf Basis der D1 ist bereits dadurch als nicht naheliegend anzusehen, dass eine in der D1 zwingend erforderliche Anpassung der Lichtleistung oder der Empfindlichkeit in Bereichen identifizierter Schatten ein Übersprechen erhöhen und somit eine Verschlechterung einer Erkennung verdeckter Objekte oder eine zusätzliche Verdeckung ansonsten unverdeckter Objekte bewirken würde, was der Aufgabe der vorliegenden Erfindung entgegenwirkt.

Auch die Kombination wenigstens einer der Druckschriften D2, D3 und D4 mit der Druckschrift D1 ist nicht geeignet, den Gegenstand der vorliegenden Erfindung in naheliegender Weise zu erreichen, da auch diese ein erfindungsgemäßes Identifizieren verdeckter Objekte weder zeigen noch nahelegen.

Im Ergebnis ist der Gegenstand der unverändert aufrechterhaltenen Ansprüche als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend zu erachten.

5. Beschreibung

Der recherchierte Stand der Technik wurde in Form der Druckschrift D1 bis D4 in der Beschreibungseinleitung genannt und gewürdigt. Dem Fachmann ist damit auch der Unterschied der Erfindung zum Stand der Technik ersichtlich, weswegen auf eine zweiteilige Form des unabhängigen Anspruchs verzichtet ist.

6.

Angesichts der vorstehenden Ausführungen wird davon ausgegangen, dass die Anmeldung den gestellten Anforderungen genügt. Die Anmelderin beantragt, das Prüfungsverfahren auf Basis der geänderten Anmeldeunterlagen fortzuführen und ein Patent zu erteilen. Sollten weiterhin

Bedenken gegen die Gewährbarkeit der Ansprüche bestehen, wird um Ausgabe eines weiteren Bescheides gebeten. Lediglich hilfsweise wird eine mündliche Verhandlung beantragt.

ROBERT BOSCH GMBH
AV-Nr. 7298

Birgit Rudat

Anl.:
Neue Beschreibungsseiten 1 bis 12 (Reinschrift)
Änderungsversion zur Beschreibung